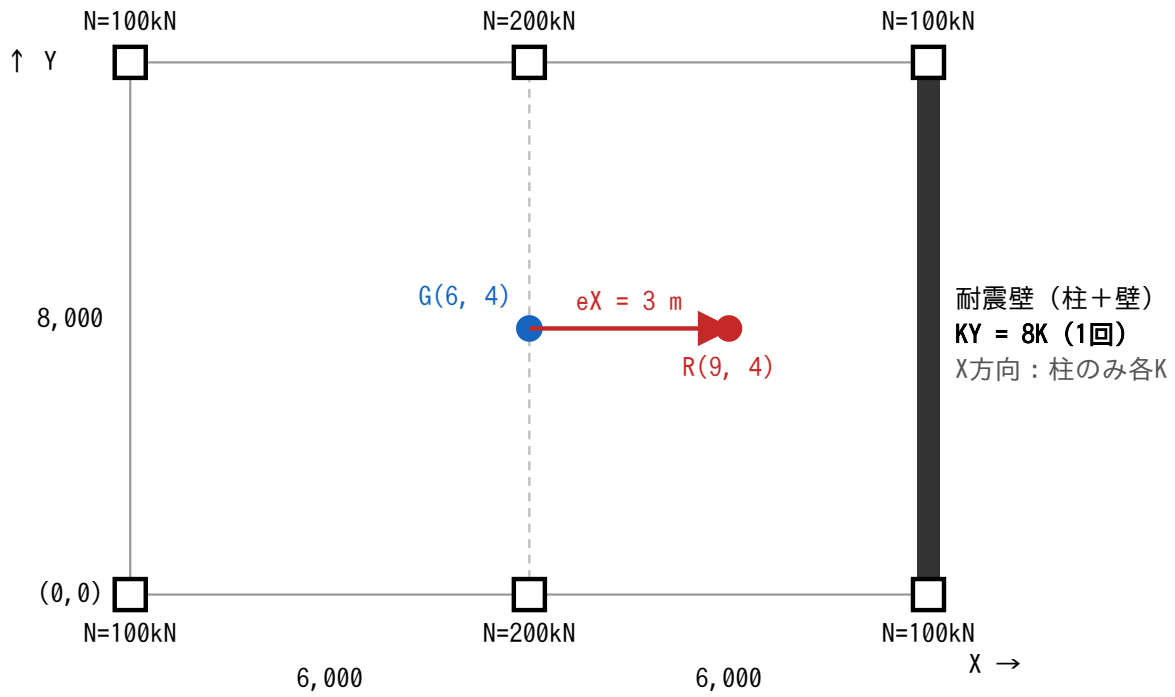
鉄筋コンクリート構造Ⅱ　偏心率の算定　解説

図は課題図の転記値（PROBLEM.md）から作成した模式図。講義ノート pp.20-22 の手順（重心→剛心→偏心距離→ねじり剛性→弾力半径→偏心率）に従う。 Kは基準剛性として記号のまま扱う。



0. モデル化の要点

- 右端の**耐震壁（柱＋壁）KY＝8K**は、端柱2本と壁をまとめた**1つの等価ばね**。Y方向では x＝12 m に 8Kを**1回だけ**置き、端柱のKを足さない。
- 「X方向入力に対しては柱のみ抵抗」→ X方向は**柱6本が各K**（ΣKX＝6K）。壁はX方向剛性を持たない。
- **RX には KY、RY には KX** を使う。ReX＝eY/reX、ReY＝eX/reY（加力方向と直交する偏心がねじりを生む）。

1. 重心

> ΣN = 100+200+100+100+200+100 = 800 kN
> GX = Σ(N·X)/ΣN = (100×0 + 200×6 + 100×12 + 100×0 + 200×6 + 100×12)/800 = 4800/800 = **6.0 m**
> GY = Σ(N·Y)/ΣN = {(100+200+100)×0 + (100+200+100)×8}/800 = 3200/800 = **4.0 m**

2. 剛心

$RX = \Sigma(KY\cdot X)/\Sigma KY = (2K\times0 + 2K\times6 + 8K\times12)/(2K + 2K + 8K) = 108K/12K = \mathbf{9.0\ m}$
$RY = \Sigma(KX\cdot Y)/\Sigma KX = (3K\times0 + 3K\times8)/(3K + 3K) = 24K/6K = \mathbf{4.0\ m}$

剛心は剛性の大きい耐震壁側へ寄り、R＝(9.0, 4.0) m。

3. 偏心距離

$eX = |RX - GX| = |9.0 - 6.0| = \mathbf{3.0\ m}$
$eY = |RY - GY| = |4.0 - 4.0| = \mathbf{0\ m}$

4. ねじり剛性

$\Sigma\{KX(Y-RY)^2\} = 3K\times(0-4)^2 + 3K\times(8-4)^2 = 48K + 48K = 96K\ m^2$
$\Sigma\{KY(X-RX)^2\} = 2K\times(0-9)^2 + 2K\times(6-9)^2 + 8K\times(12-9)^2 = 162K + 18K + 72K = 252K\ m^2$
$KR = 96K + 252K = \mathbf{348K\ m^2}$

5. 弾力半径

$reX = \sqrt{(KR/\Sigma KX)} = \sqrt{(348K/6K)} = \sqrt{58} = \mathbf{7.62\ m}$
$reY = \sqrt{(KR/\Sigma KY)} = \sqrt{(348K/12K)} = \sqrt{29} = \mathbf{5.39\ m}$

6. 偏心率

$ReX = eY/reX = 0/7.62 = \mathbf{0} \quad \leqq 0.15 \quad OK$
$ReY = eX/reY = 3.0/5.39 = \mathbf{0.557} \quad > 0.15 \quad NG$

Y方向の偏心率 ReY＝0.557 が 0.15 を超える。右端だけに剛な耐震壁があるため剛心が重心から3 m右へずれ、 Y方向の地震力に対して床が大きくねじれる。講義ノートp.13のとおり、0.15超では形状係数Feによる必要保有水平耐力の割増しを検討する （左端にも耐震壁を設けるなど、剛性配置の均衡で改善できる）。

7. 独立検算（剛床の剛性マトリクス法）

原点まわり：$Kuu=\Sigma KX=6K$、$Kvv=\Sigma KY=12K$、$Ku\theta=-\Sigma KX\cdot y=-24K$ m、$Kv\theta=\Sigma KY\cdot x=108K$ m
$K\theta\theta = \Sigma KX\cdot y^2 + \Sigma KY\cdot x^2 = 3K\times8^2 + (2K\times6^2 + 8K\times12^2) = 192K + 1224K = 1416K\ m^2$
$RX = Kv\theta/Kvv = 108/12 = 9$ m、$RY = -Ku\theta/Kuu = 24/6 = 4$ m
$KR = 1416K - (24K)^2/6K - (108K)^2/12K = 1416K - 96K - 972K = 348K\ m^2$ （一致）
G に PY=1 を与えて K·d=f を解く → $|\theta|\cdot KR = 3.000$ m = eX （一致）

8. 解釈・取り違えの感度

ケース	ΣKX	ΣKY	RX [m]	KR [K m²]	ReY
正: 壁8Kを1回・X方向は柱6本	**6K**	**12K**	**9.000**	**348.0**	**0.557**
誤(a): 壁8K + 端柱KY 2本を二重計上	6K	14K	9.429	363.4	0.673
誤(b): X/Y取り違え(KXとKYを入替)	12K	6K	6.000	208.0	0.000
誤(c): 壁がX方向にも8K抵抗	14K	12K	9.000	348.0	0.557
確認(d1): 壁のY座標=0m	6K	12K	9.000	348.0	0.557
確認(d2): 壁のY座標=8m	6K	12K	9.000	348.0	0.557
誤(e): 講義例題の右下柱3Kを流用	6K	8K	7.500	294.0	0.247

二重計上（8K＋端柱2K）では ReY が約2割過大。X/Y取り違えでは偏心ゼロと誤判定する。壁のy座標はKRに影響しない。